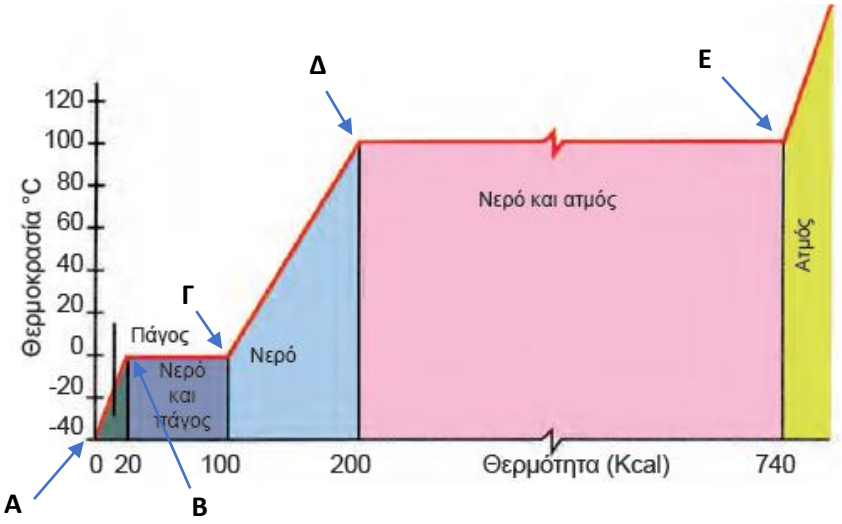
Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Μηχανολογικών Εγκ/σεων)

Κεφάλαιο 4

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 4ο

Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνεται η θερμοκρασία της ουσίας H_2O ως συνάρτηση της προσδιδόμενης θερμότητας. Τα ποσά θερμότητας του οριζόντιου άξονα αντιστοιχούν σε 1 kg της ουσίας H_2O. Τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε αντιπροσωπεύουν διάφορες καταστάσεις της ουσίας H_2O.



α) Τι ποσό θερμότητας χρειάστηκε για να μετατρέψουμε 1 kg πάγου θερμοκρασίας -40 ^{0}C (σημείο Α) σε νερό θερμοκρασίας 0 ^{0}C (σημείο Γ); *(Μονάδες 4)*

β) Από το ποσό θερμότητας που υπολογίσατε στο (α) ερώτημα τι ποσό είναι αισθητή θερμότητα και τι ποσό λανθάνουσα; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. *(Μονάδες 7)*

γ) Ποιο σημείο του διαγράμματος αντιπροσωπεύει τη κατάσταση του ξηρού κορεσμένου ατμού; *(Μονάδες 2)*

δ) Τι ποσό θερμότητας χρειάστηκε για να μετατρέψουμε νερό θερμοκρασίας 0 ^{0}C (σημείο Γ) σε ξηρό κορεσμένο ατμό θερμοκρασίας 100 ^{0}C; *(Μονάδες 5)*

ε) Από το ποσό θερμότητας που υπολογίσατε στο (δ) ερώτημα τι ποσό είναι αισθητή θερμότητα και τι ποσό λανθάνουσα; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. *(Μονάδες 7)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα για να μεταβούμε από τη κατάσταση Α στη κατάσταση Γ χρειάστηκε να προσδώσουμε 100 kcal θερμότητας.

β. Λανθάνουσα θερμότητα παρέχεται μόνο εκεί που συνυπάρχουν νερό και πάγος (από το σημείο Β στο σημείο Γ). Επομένως από τα 100 kcal συνολικής θερμότητας, τα 80 kcal αντιπροσωπεύουν τη λανθάνουσα θερμότητα και τα υπόλοιπα 20 kcal την αισθητή θερμότητα.

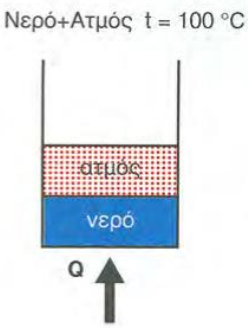
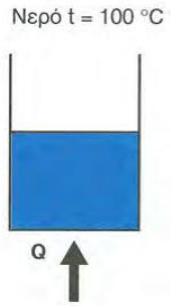
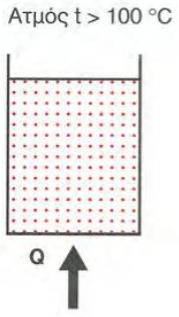
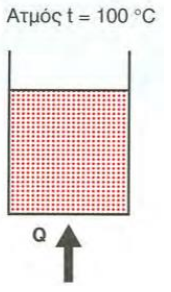
γ. Ξηρό κορεσμένο ατμό έχουμε σε εκείνο το σημείο όπου το νερό μόλις έχει μετατραπεί εξολοκλήρου σε ατμό, δηλαδή στο σημείο Ε.

δ. Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα για να μεταβούμε από τη κατάσταση Γ στη κατάσταση Ε (ξηρό κορεσμένο ατμό) χρειάστηκε να προσδώσουμε 740 kcal – 100 kcal = 640 kcal θερμότητας.

ε. Λανθάνουσα θερμότητα παρέχεται μόνο εκεί που συνυπάρχουν νερό και ατμός (από το σημείο Δ στο σημείο Ε). Επομένως από τα 640 kcal συνολικής θερμότητας, τα 540 kcal (740 kcal – 200 kcal) αντιπροσωπεύουν τη λανθάνουσα θερμότητα και τα υπόλοιπα 100 kcal την αισθητή θερμότητα.

Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

Στήλη Α (Μετατροπές φάσης του νερού υπό πίεση 1atm)	**Στήλη Β** (Καταστάσεις υγρού-ατμού)
1. 	**α.** Υπέρθερμος ατμός
2. 	**β.** Κορεσμένος ατμός
3. 	**γ.** Ξηρός κορεσμένος ατμός
4. 	**δ.** Κορεσμένο υγρό

	ε. Υπόψυκτο υγρό

Μονάδες 12

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **εξάτμιση, κορεσμός, ατμοποίηση, βρασμός, υπερθέρμανση, υγροποίηση.**

1. Όταν κατά την μετατροπή ενός υγρού σε αέριο δεν έχουμε παρουσία άλλων αερίων παρά μόνο από την ίδια ουσία, τότε μιλάμε για _____.

2. Η μετατροπή σε ατμό που γίνεται με δημιουργία φυσαλίδων (παραγωγή υδρατμού) μόνο στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού, ονομάζεται _____.

3. Ονομάζεται _____, η μετατροπή του νερού σε ατμό με δημιουργία φυσαλίδων μέσα στη μάζα του νερού, οι οποίες κινούνται προς τα πάνω και σπάζουν στην ελεύθερη επιφάνεια του.

Μονάδες 6

2.3. Να εξηγήσετε σε τι διαφέρει ο βρασμός από την εξάτμιση, ως προς τη θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει το κάθε φαινόμενο.

Μονάδες 7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

1 - β

2 - δ

3 - α

4 - γ

2.2.

1- ατμοποίηση

2- εξάτμιση

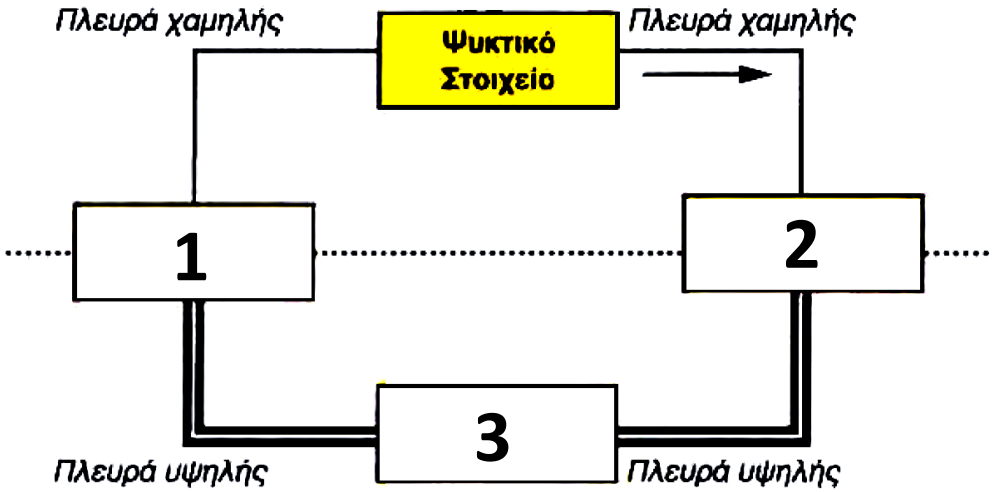
3- βρασμός

2.3.

Το φαινόμενο της εξάτμισης μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε θερμοκρασία ενώ διαφέρει από τον βρασμό ο οποίος, για δεδομένη πίεση, συμβαίνει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία η οποία ονομάζεται σημείο ζέσης.

ΘΕΜΑ 2^0

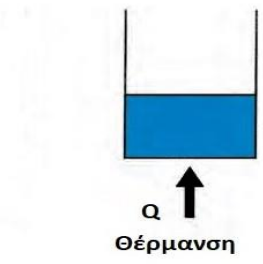
2.1 Με βάση τη σχηματική παράσταση που απεικονίζει τα κύρια μέρη ενός ψυκτικού κύκλου στο παρακάτω σχήμα, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

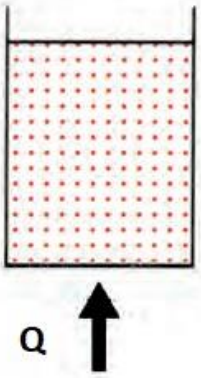
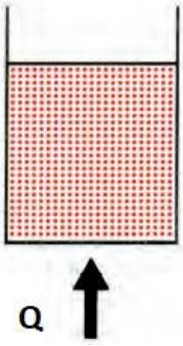


ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1.	α) Συμπιεστής
2.	β) Εκτονωτικό μέσο
3.	γ) Συμπυκνωτής

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Υπόψυκτο υγρό.	α) Νερό t =10 ^{0}C 

2. Κορεσμένο υγρό.	β) Νερό και Ατμός t = 100 ^{0}C 
3. Κορεσμένος ατμός.	γ) Νερό t = 100 ^{0}C 
4. Ξηρός κορεσμένος ατμός.	δ) Ατμός t > 100 ^{0}C 
	ε) Ατμός t = 100 ^{0}C 

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2^{Ο}

2.1

1 - β

2 - α

3 - γ

2.2

1 - α

2 - γ

3 - β

4 - δ

Θέμα 4ο

4.1. Σε μια ψυκτική εγκατάσταση, που λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R22, η ατμοποίηση γίνεται στους -17 °C. Ο παρακάτω πίνακας δίνει την αντιστοίχιση ανάμεσα σε θερμοκρασία και πίεση ατμοποίησης για το ψυκτικό μέσο R22. Να βρείτε την πίεση ατμοποίησης από τον παρακάτω πίνακα και να τη μετατρέψετε σε μανομετρική, αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι 1 bar.

Πίνακας 1

Θερμοκρασία °C	Απόλυτη πίεση Kp/cm^2
-5	4,2964
-6	4,1524
-10	3,6127
-11	3,4865
-12	3,3638
-15	3,0152
-17	2,7986

Μονάδες 13

4.2. Βρείτε, αξιοποιώντας και τον παραπάνω πίνακα, ποια είναι η θερμοκρασία ατμοποίησης του R22 σε απόλυτη πίεση 3,42 bar.

Μονάδες 12

Σημείωση: *Δίνεται επίσης ο παρακάτω πίνακας μετατροπής μονάδων πίεσης*

Πίνακας 2

	Pa $= 1\frac{Nt}{m^2}$	**bar**	**at** $= 1\frac{Kp}{cm^2}$	**p.s.i** $= 1\frac{lb_f}{in^2}$	**Atm** φυσική ατμόσφαιρα
Pa	1	10^{-5}	$1{,}02\times10^{-5}$	$1{,}45\times10^{-4}$	$9{,}8\times10^{-6}$
bar	10^5	1	1,0197	14,504	0,9869
at	$9{,}8\times10^4$	0,9807	1	14,22	0,9678
p.s.i.	$6{,}8\times10^3$	0,06895	0,07031	1	0,06805
Atm	$1{,}013\times10^5$	1,013	1,033	14,7	1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1

Από τον πίνακα 1, βρίσκουμε ότι στη θερμοκρασία -17 ^{0}C αντιστοιχεί πίεση 2,7986 Kp/cm^2

Από τον πίνακα 2, μετατροπής μονάδων πίεσης, βλέπουμε ότι: 1 Kp/cm^2= 0,9807 bar.

Επομένως: 2,7986 Kp/cm^2 = 2,7986 × 0,9807 bar = 2,74 bar.

Η μανομετρική πίεση είναι 2,74 bar-1 bar=1,74 bar

4.2

3,42 bar = 3,42 × 1,0197 Kp/cm^2 = 3,48 Kp/cm^2

Από τον πίνακα 1, βρίσκουμε ότι σε πίεση 3,48 Kp/cm^2 αντιστοιχεί θερμοκρασία ατμοποίησης -11 ^{o}C

Θέμα 4ο

Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται μίγμα κορεσμένου ατμού-υγρού μιας ουσίας με συνολική μάζα m=250 gr. Ο βαθμός ξηρότητας μίγματος είναι 0,4.

Να υπολογίσετε:

α) Τη μάζα του ατμού $m_α$ που περιέχεται στο δοχείο. *(Μονάδες 15)*

β) Τη μάζα του υγρού $m_υ$ που περιέχεται στο δοχείο. *(Μονάδες 5)*

γ) Όταν ο βαθμός ξηρότητας γίνει 1, να υπολογίσετε την μάζα του υγρού $m_υ'$ στο μίγμα. *(Μονάδες 5)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Ο βαθμός ξηρότητας ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας του ατμού προς το σύνολο της μάζας ατμού και υγρού. Επομένως:

$$0{,}4 = \frac{m_\alpha}{m} \Leftrightarrow m_\alpha = 0{,}4 \cdot m \Leftrightarrow m_\alpha = 0{,}4 \cdot 250\ gr = 100\ gr$$

β) Η μάζα του υγρού $m_υ$ που περιέχεται στο δοχείο υπολογίζεται:

$$m = m_\alpha + m_υ \Leftrightarrow m_υ = m - m_\alpha = 250\ gr - 100\ gr = 150\ gr$$

γ) Όταν ο βαθμός ξηρότητας γίνει 1, τότε έχουμε ξηρό κορεσμένο ατμό που είναι απαλλαγμένος από σταγονίδια υγρού, επομένως η μάζα του υγρού στο μίγμα είναι $m_υ' = 0$.

Θέμα 4ο

3 kg ψυκτικού ρευστού R12 σε κατάσταση ξηρού κορεσμένου ατμού, βρίσκονται σε θερμοκρασία 20 ^{o}C. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα για τη θερμοκρασία, πίεση και λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού R12, να βρείτε:

Θερμοκρασία (°C)	Πίεση (bar)	Λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης (kJ/kg)
-35	0,808	169,1
-30	1,005	167,4
-20	1,510	163,7
-10	2,193	159,5
-5	2,609	157
0	3,086	154,9
5	3,625	152,4
10	4,230	149,9
15	4,911	147,3
20	5,667	144,4
25	6,508	141,5
30	7,435	138,6

α) Την πίεση συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. *(Μονάδες 5)*

β) Το ποσό θερμότητας που πρέπει να αποβάλλει το ψυκτικό ρευστό ώστε να έχουμε την πλήρη συμπύκνωσή του (κατάσταση κορεσμένου υγρού). *(Μονάδες 13)*

γ) Πόση θερμότητα, για την ίδια θερμοκρασία και πίεση, πρέπει να δοθεί ώστε να ατμοποιηθεί πάλι πλήρως το κορεσμένο υγρό; *(Μονάδες 7)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Σύμφωνα με τον πίνακα, η πίεση συμπύκνωσης που αντιστοιχεί στους 20 ^{o}C είναι 5,667 bar.

β) Από τον πίνακα βρίσκουμε ότι η λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης για τη θερμοκρασία των 20 ^{o}C είναι 144,4 kJ/kg. Επειδή όμως η ποσότητα του ψυκτικού ρευστού είναι 3 kg θα έχουμε 3 kg × 144,4 kJ/kg = 433,2 kJ.

γ) Επειδή η λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης είναι η ίδια με την λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης για τις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, θα πρέπει να δοθούν 433,2 kJ.

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Όσο μεγαλύτερη είναι η επικρατούσα πίεση μίας ουσίας τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία ατμοποίησης του.

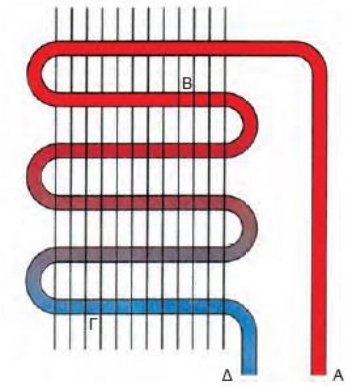
β. Ο βαθμός ξηρότητας του ξηρού κορεσμένου ατμού είναι μηδέν (0).

γ. Όταν μία ουσία βρίσκεται σε θερμοκρασία πάνω από τη κρίσιμη θερμοκρασία της, τότε υπάρχει μόνο σε αέρια φάση.

δ. Σε όλη τη διάρκεια της διεργασίας στον συμπυκνωτή ενός οικιακού ψυγείου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

Μονάδες 16

2.2 Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται ο συμπυκνωτής ενός οικιακού ψυγείου, που αποτελείται από έναν μεγάλο σωλήνα και πτερύγια. Η είσοδος του ψυκτικού μέσου γίνεται στο σημείο Α, ενώ η έξοδός του στο σημείο Δ.



Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Σε ποιο σημείο της σωλήνωσης έχουμε ξηρό κορεσμένο ατμο;

α. σημείο Α **β.** σημείο Β **γ.** σημείο Γ **δ.** σημείο Δ

2. Σε ποιο τμήμα της σωλήνωσης το κορεσμένο υγρό μετατρέπεται σε υπόψυκτο υγρό;

α. τμήμα ΑΒ **β.** τμήμα ΒΓ **γ.** τμήμα ΓΔ

3. Σε ποιο σημείο της σωλήνωσης έχουμε υπέρθερμο ατμό;

α. σημείο Α **β.** σημείο Β **γ.** σημείο Γ **δ.** σημείο Δ

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Σωστό

δ. Λάθος

2.2

1 – β

2 – γ

3 – α

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Όσο μεγαλύτερη είναι η επικρατούσα πίεση, τόσο μεγαλύτερη είναι η λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης. *(μονάδες 3)*

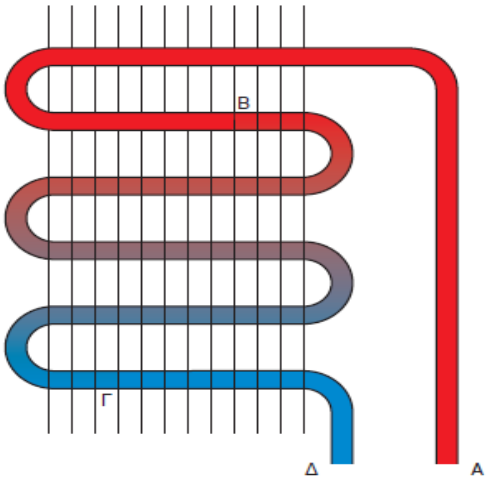
β. Η συμπύκνωση με συμπίεση δεν μπορεί να επιτευχθεί πάντοτε. *(μονάδες 3)*

γ. Ο βαθμός ξηρότητας του κορεσμένου υγρού είναι ένα (1). *(μονάδες 3)*

Δικαιολογήστε την απάντησή σας στο **γ**. *(μονάδες 4)*

Μονάδες 13

2.2 Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται συμπυκνωτής οικιακού ψυγείου. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Α	**α.** Υπόψυκτο υγρό
2. Β	**β.** Ξηρός κορεσμένος ατμός
3. Γ	**γ.** Υπέρθερμος ατμός
4. Δ	**δ.** Υγρό και ατμός
	ε. Κορεσμένο υγρό

Μονάδες 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Λάθος

Δικαιολόγηση για το **γ.**

Ο βαθμός ξηρότητας ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας του ατμού προς το σύνολο της μάζας ατμού και υγρού. Δηλαδή, μας δείχνει τι μέρος από τη μάζα του μίγματος υγρού - ατμού είναι ατμός. Συνεπώς ο βαθμός ξηρότητας του κορεσμένου υγρού είναι μηδέν.

2.2

1 – γ

2 – β

3 – ε

4 – α

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Συμπύκνωση ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής ενός ρευστού από ατμό σε υγρό.

β. Κατά τη συμπύκνωση έχουμε αποβολή θερμότητας από το σώμα στο περιβάλλον.

γ. Η θερμοκρασία συμπύκνωσης δεν εξαρτάται από την πίεση.

δ. Πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία είναι δυνατόν να υπάρχει υγρή και αέρια φάση.

***Μονάδες* 12**

2.2 Να αναφέρετε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε ατμοποίηση ενός υγρού.

Μονάδες 6

2.3 Εξηγήστε τι θα συμβεί όταν ένα υγρό περάσει από ένα σωληνάκι πολύ μικρής διατομής.

Μονάδες 7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Λάθος

2.2

α’ τρόπος: προσδίδοντάς του θερμότητα

β’ τρόπος: μειώνοντας την πίεσή του

2.3

Λόγω των μεγάλων τριβών που αναπτύσσονται, κατά την κυκλοφορία του υγρού, με τα τοιχώματα του σωλήνα, πέφτει πάρα πολύ η πίεση του. Αν η πίεση του υγρού φτάσει την πίεση ατμοποίησής του, θα ξεκινήσει η σταδιακή ατμοποίησή του.

Θέμα 2ο

2.1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τις κρίσιμες θερμοκρασίες και πιέσεις διαφόρων ουσιών.

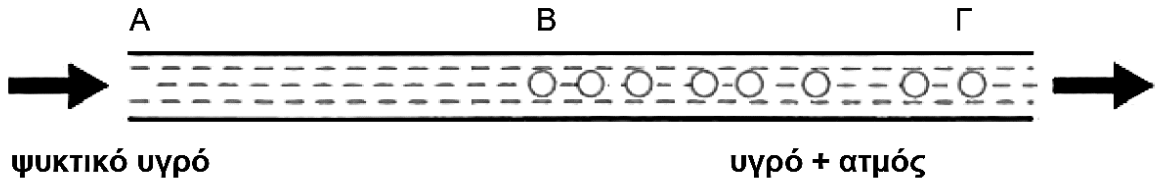
α. Εξηγήστε γιατί δεν μπορεί να υγροποιηθεί αέρια αμμωνία θερμοκρασίας 140 °C, σε πίεση 109,3 bar. *(Μονάδες 5)*

β. Αν η θερμοκρασία της γίνει 10 °C χαμηλότερη και η πίεση παραμείνει ίδια, θα μπορεί να υγροποιηθεί και γιατί; *(Μονάδες 5)*

Ουσία	Κρίσιμη θερμοκρασία (°C)	Κρίσιμη πίεση (bar)	Ουσία	Κρίσιμη θερμοκρασία (°C)	Κρίσιμη πίεση (bar)
Νερό	374	221,6	Οξυγόνο	-119	49
Αιθέρας	194	34,8	Αέρας	-141	36,3
Αμμωνία	132	109,3	Άζωτο	-147	34,3
R12	111,5	38,7	Υδρογόνο	-240	12,7

Μονάδες 10

2.2 Στο εσωτερικό του σωλήνα του παρακάτω σχήματος ρέει ψυκτικό υγρό με τη μορφή υπόψυκτου υγρού (σημείο Α). Κάποια στιγμή φτάνει στο σημείο Β, όπου αρχίζουν να σχηματίζονται φυσαλίδες ατμού. Από το σημείο Β μέχρι το σημείο Γ, συνυπάρχουν υγρό και ατμός μέσα στον σωλήνα.



α. Τι έχει συμβεί στη διαδρομή του υγρού μεταξύ των σημείων Α και Β, που οδήγησε στη δημιουργία αυτών των φυσαλίδων; *(Μονάδες 10)*

β. Μεταξύ των σημείων Β και Γ τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού και γιατί; *(Μονάδες 5)*

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Δεν μπορεί να υγροποιηθεί γιατί η θερμοκρασία της είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη θερμοκρασία (132 ^{o}C).

β. Αν μειωθεί κατά 10 ^{o}C η θερμοκρασία θα φτάσει τους 130 ^{o}C, που είναι χαμηλότερη από την κρίσιμη θερμοκρασία. Άρα θα μπορεί να υγροποιηθεί.

2.2

α. Καθώς το υγρό κινείται μέσα στο σωλήνα από το σημείο Α στο Β έχουμε πτώση πίεσης λόγω τριβών. Η πίεση λοιπόν συνεχώς πέφτει. Κάποια στιγμή η πίεση θα φτάσει την πίεση ατμοποίησης που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του υγρού. Από το σημείο εκείνο και έπειτα (σημείο Β) εμφανίζονται φυσαλίδες ατμού.

β. Μεταξύ των σημείων Β και Γ συνεχίζει να πέφτει η πίεση, πέφτει όμως και η θερμοκρασία του υγρού, διότι από αυτό αφαιρείται συνεχώς θερμότητα. Πρόκειται για τη θερμότητα ατμοποίησης, την οποία απορροφά η μάζα του ρευστού που μετατρέπεται σε ατμό.